CEMENTO CRUZ AZUL MR

Evaluación forense

Estructuras de concreto



imcyc®



Tabla de contenido

- Análisis documental
- Inspección visual en campo
- Muestreo y ensayo de materiales
- Evaluación estructural



Tabla de contenido

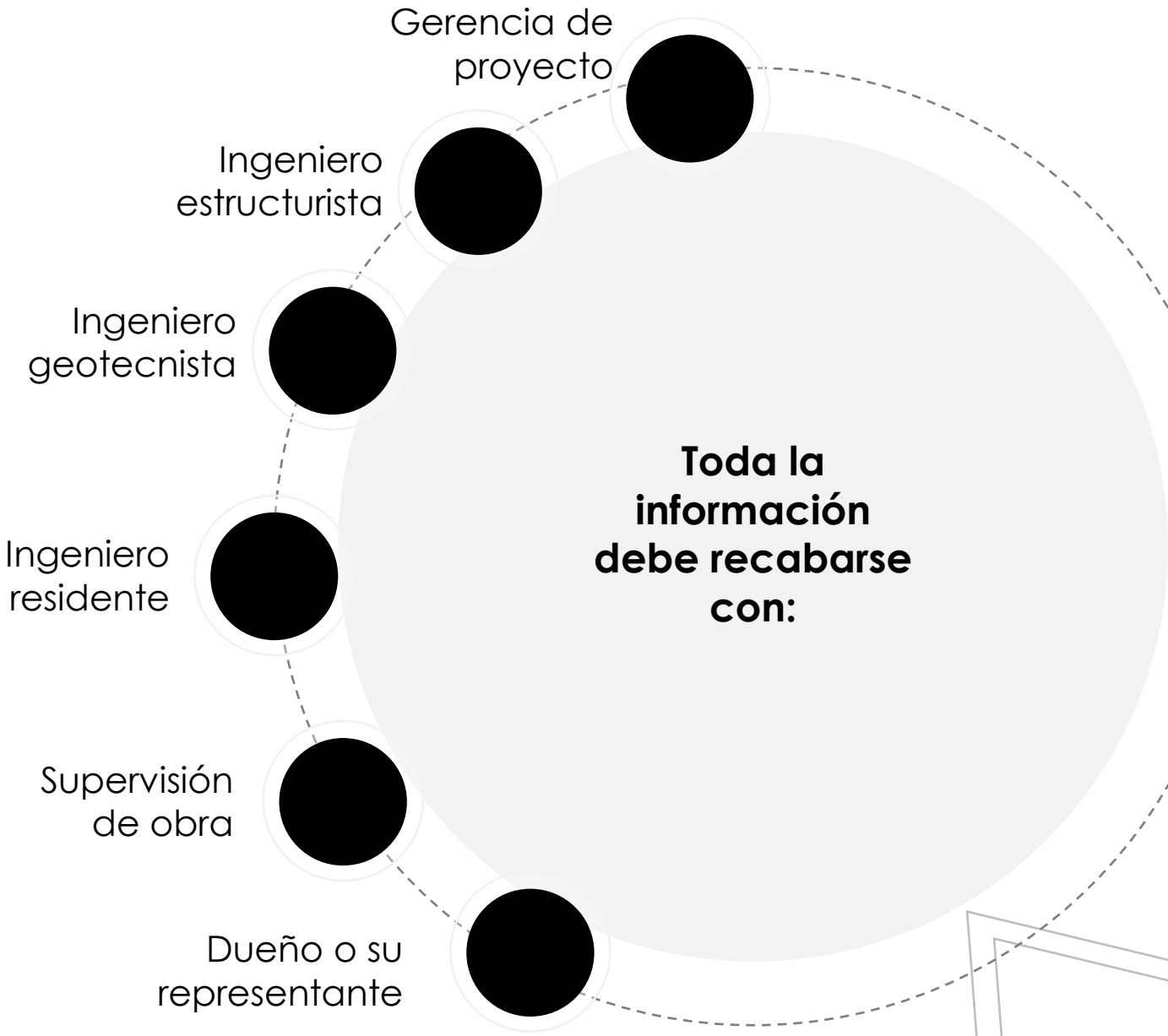
Reporte final

Análisis documental



Análisis documental

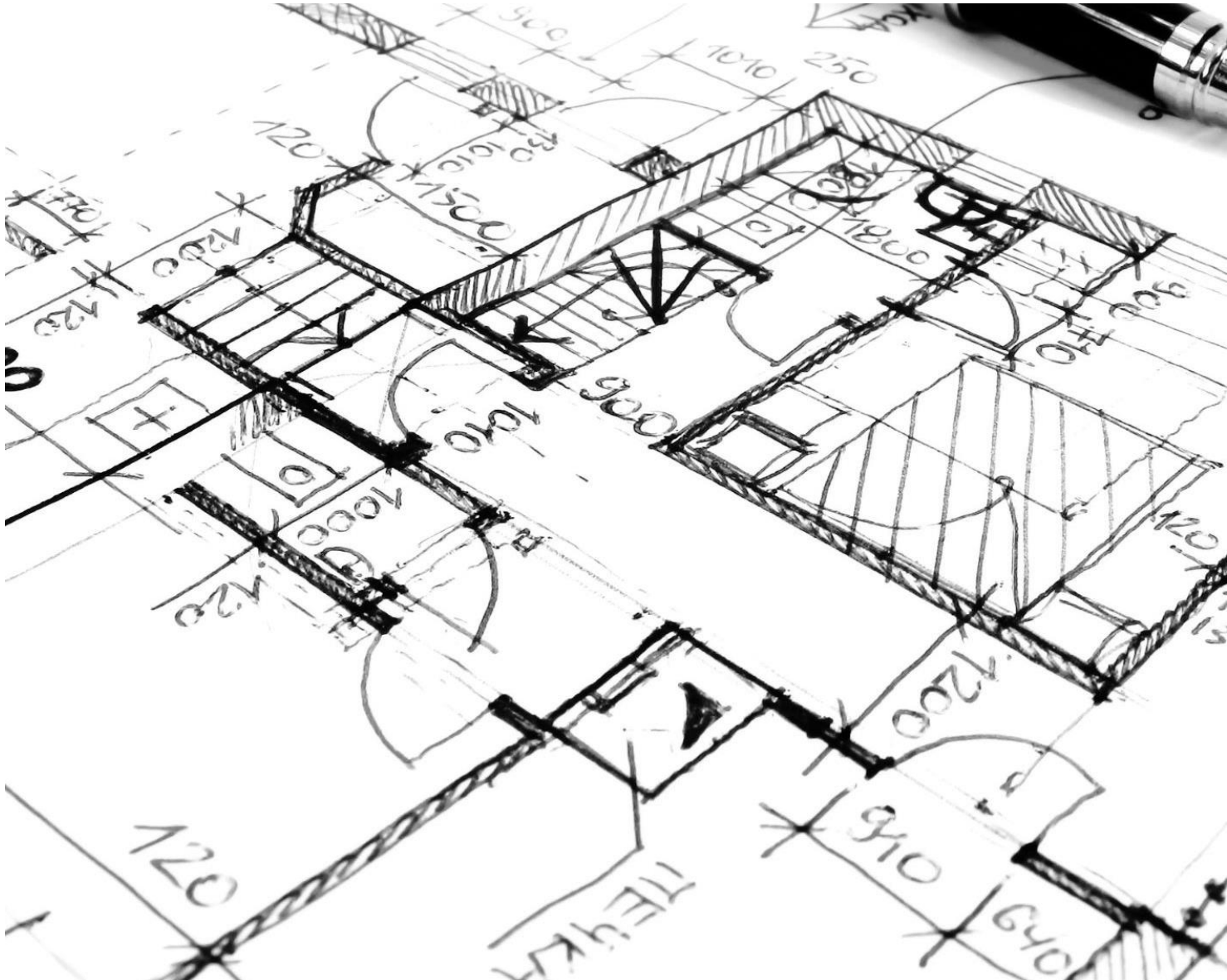
Para minimizar la suposiciones de evaluación: toda la documentación debe mantenerse en archivos organizados identificando el origen de los documentos y los datos obtenidos.



Análisis documental

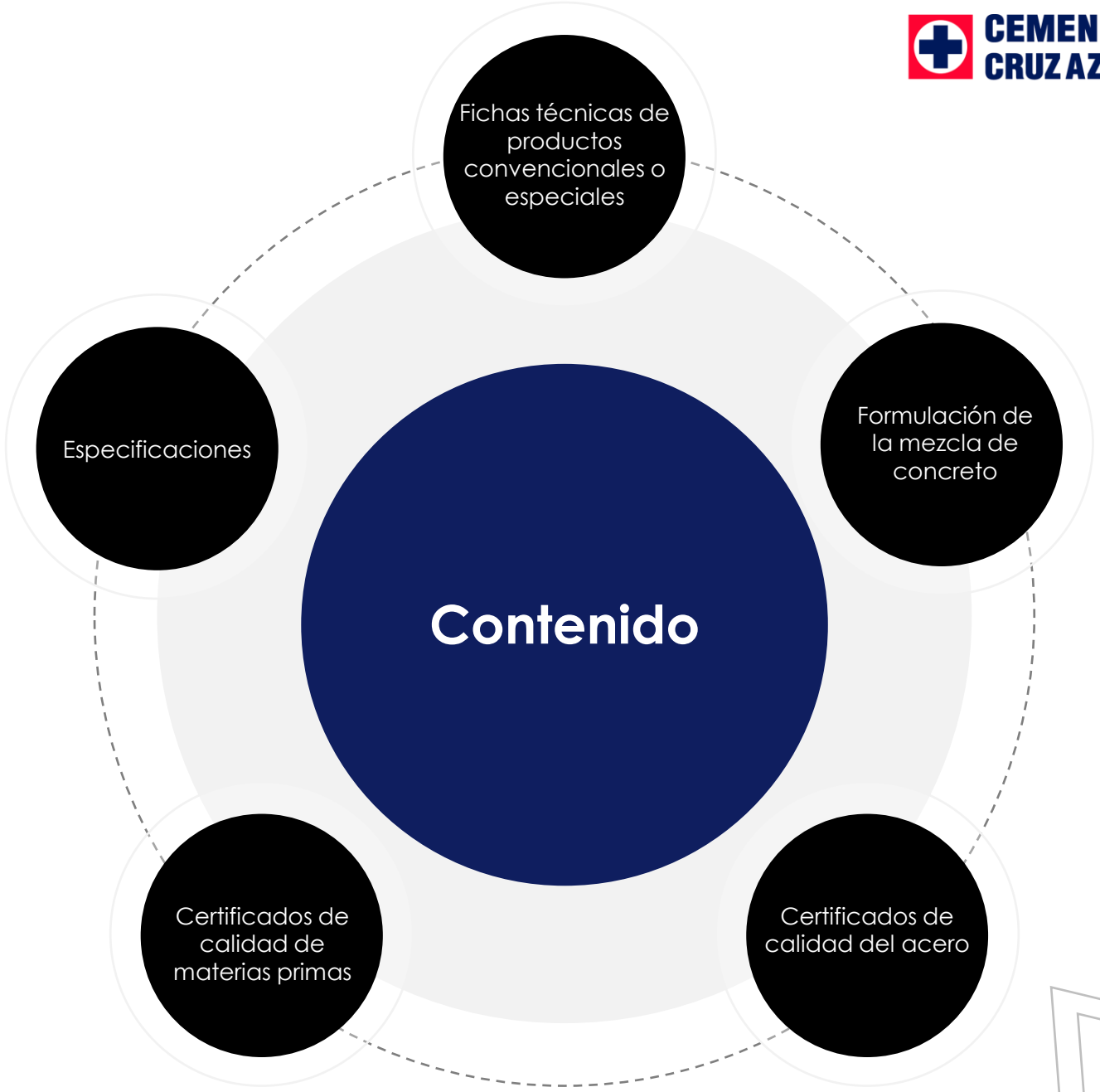
Información del diseño

- Planos arquitectónicos
- Cargas de diseño y layout de cargas
- Planos estructurales
- Memoria de cálculo
- Estudio geotécnico



Análisis documental

Información de los materiales



Análisis documental

Información de la construcción

- Especificaciones de la construcción
- Especificaciones de terracerías
- Proceso constructivo detallado
- Resultados de control de calidad de los materiales



Análisis documental

Información de la construcción

- Bitácora de obra y ordenes de cambio
- Fotografías de todo el proceso constructivo
- Planos As-built



Inspección visual

en campo



imcyc®

Inspección visual en campo

La inspección visual en campo se puede dividir en 3 etapas:

- Planeación
- Levantamiento de la estructura
- Evaluación de las condiciones existentes de la estructura

Inspección visual en campo

Planeación

Revisar la documentación para determinar el tipo y alcance de la información que se obtendrá y verificará.



Inspección visual en campo

Planeación

- Desarrollar procedimientos de registro y formatos para documentar la información correctamente.
- Establecer las condiciones del sitio de forma general y decidir si se requiere un equipo especial o permisos.
- Completar la observaciones con fotografías, videograbación, etc. para ayudar al diagnostico.

Inspección visual en campo

Levantamiento de la estructura

Geometría y materiales estructurales

- Medir los claros, secciones transversales de los miembros estructurales, particularmente en secciones críticas.
- Las alteraciones no registradas pueden ser críticas y ser causa de la reducción de la resistencia de la estructura.
- Las secciones críticas son ubicaciones donde los elementos metálicos como momento, fuerza cortante y axial alcanzan los valores máximos por cargas.